

電力増幅器の デジタル・プリディストーション

Digital Predistortion of RF Power Amplifiers — Theory, Literature and Products

メモリー効果を含む非線形歪みの補償技術を、原理・主要論文・製品実装の
三方向から体系的にまとめた実務者のための一冊。

版数 第1版 (Rev. 1.0) 発行 2026 年 9 月 編 RF デザイン株式会社

対象読者 RF/通信の設計・実装技術者、DSP/FPGA 技術者 機密区分 社外秘 /

Confidential

まえがき

本書は、6.5 GHz 帯 GaN HEMT 電力増幅器 (PA) の低歪化を検討する過程で調査した「デジタル・プリディストーション (DPD)」の知見を、一冊の技術書として再構成したものである。

無線通信の高効率化と高品質化は、本質的に相反する。電力増幅器を効率よく動かそうとすれば飽和近くで使うことになり、そこでは信号が歪む。

64QAM や OFDM のように振幅方向へ情報を載せる 近代的な変調方式では、この歪みが直ちに EVM の劣化と 隣接チャネル漏洩 (ACLR) として現れ、スペクトルマスクを侵す。DPD は、この矛盾を「増幅器の逆特性をデジタル信号処理であらかじめ与える」ことで解く技術である。

DPD の難しさの大半は、単純な瞬時非線形 (AM/AM・AM/PM) ではなく、**メモリー効果**——出力が現在の入力だけでなく過去の入力にも依存する現象——にある。とくに GaN HEMT では、自己発熱による熱メモリーや、トラップ (電流コラプス) に起因する 長い時定数のメモリーが支配的になり、これを扱うモデル (メモリー多項式、一般化メモリー多項式、Volterra 級数、近年ではニューラルネットワーク) と、その係数を実機から同定する枠組み (間接学習／直接学習) が DPD 研究の中心的な主題となってきた。

本書は三つの視点で構成する。第一に**原理** (第1～4章)、第二に**論文で調べたこと** (第5・6章)、第三に**製品・実装で調べたやり方** (第7～9章) である。最後に、我々自身の 6.5 GHz プロジェクトを**ケーススタディ** (第10章) として置き、理論と実務を結ぶ。数式は最小限に留め、意味と実装上の含意を重視した。

本書の使い方

通読する必要はない。DPD をこれから始める読者は第1～4章を、文献の勘所を掴みたい読者は第5・6章を、製品選定・実装に携わる読者は第7～9章を、それぞれ独立に読める構成にした。各章末に「実務への含意」を置いている。

目次

1 序論 — なぜデジタル・プリディストーションか

1.1 効率と線形性のトレードオフ 1.2 品質指標 (EVM/ACLR/マスク) 1.3 線形化技術の系譜 1.4 本書の構成

2 電力増幅器の非線形性とメモリー効果

2.1 AM/AM・AM/PM 2.2 メモリー効果とは 2.3 電氣的メモリー 2.4 熱メモリー 2.5 トラップ／電流コラプス 2.6 メモリーの測定

3 DPD の基礎理論

3.1 逆関数としての予歪 3.2 メモリレス多項式 3.3 メモリ多項式(MP) 3.4 一般化メモリ多項式(GMP) 3.5 Volterra とブロック構造

4 係数同定と適応

4.1 直接学習と間接学習 4.2 最小二乗・正則化・条件数 4.3 適応アルゴリズム 4.4 観測受信機と帯域

5 主要論文レビュー — 論文で調べたこと

5.1 MP の起源 5.2 Ku&Kenney 5.3 Boumaiza 熱メモリー 5.4 Morgan GMP 5.5 Katz 5.6 Volterra 系 5.7 ILA の起源 5.8 総括

6 AI／機械学習による DPD

6.1 なぜ NN か 6.2 代表的構造 6.3 学習と汎化 6.4 オープン実装 6.5 長所と限界

7 効率向上技術との統合

7.1 Doherty 7.2 エンベロープ・トラッキング 7.3 EER/LINC 7.4 DPD との協調

8 製品・実装事例 — 製品で調べたやり方

8.1 全体像 8.2 放送・特機の実機 8.3 トランシーバ内蔵 DPD 8.4 FPGA/RFSoc 8.5 測定器 8.6 設計ツール

9 実装の実務

9.1 次数・深さの選定 9.2 数値条件 9.3 量子化 9.4 レイテンシと同期 9.5 検証フロー

10 ケーススタディ：6.5 GHz M バンド GaN

10.1 要求 10.2 メモリー実証 10.3 DPD 効果 10.4 バックオフ vs マスク 10.5 デバイス選定

11 まとめと今後の展望

付録A 記号・用語 付録B 数式まとめ 参考文献

序論 — なぜデジタル・プリディストーションか

本章では、DPD が解こうとしている問題を定義する。すなわち「**効率と線形性のトレードオフ**」である。続いて線形性の良し悪しを測る品質指標を導入し、歴史的に用いられてきた線形化技術を俯瞰して、なぜ今日 DPD が主流になったのかを示す。

1.1 効率と線形性のトレードオフ

電力増幅器の電力効率は、出力を飽和点 (P_{sat}) に近づけるほど高くなる。B 級・AB 級では理想効率は飽和で最大となり、深いバックオフでは急速に低下する。ところが、飽和近傍はまさに**利得が圧縮し位相が回る非線形領域**であり、振幅情報を持つ変調波はここで歪む。

問題を難しくするのが**ピーク対平均電力比 (PAPR)**である。64QAM 単一キャリアでロールオフ $\alpha=0.2$ の場合 PAPR はおよそ 6~6.5 dB、OFDM では 10~12 dB に達する。平均電力を P_{sat} から PAPR ぶん下げても、瞬時のピークは飽和に届く。したがって線形性を確保するには、平均をさらに数 dB 下げる「**出力バックオフ (OBO)**」が必要になり、その代償として効率が落ちる。DPD の狙いは、このバックオフを浅くしても線形性を保ち、**効率と品質を同時に得る**ことにある。

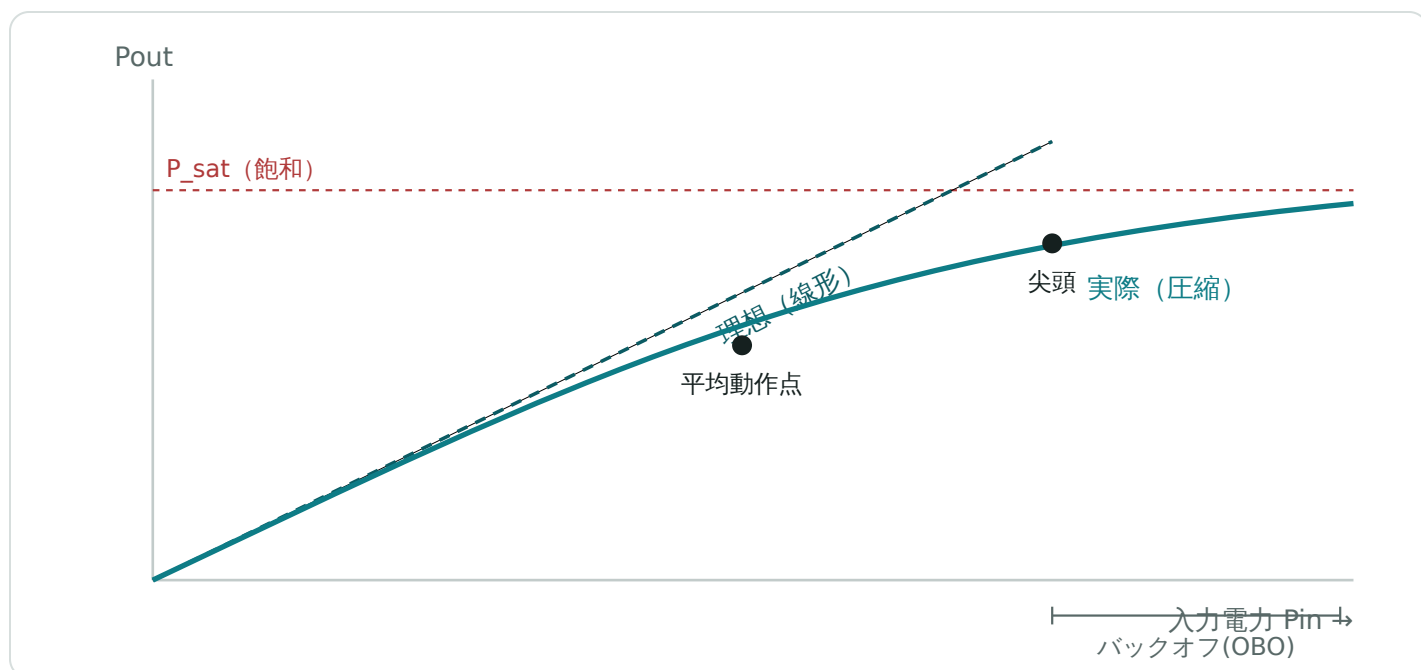


図 1.1 入出力特性とバックオフ。飽和 P_{sat} に近づくほど利得が圧縮する。高 PAPR 信号では平均を下げてても尖頭が飽和に届くため、線形確保にはさらなるバックオフが要る。DPD はこの後退量を浅くする。

1.2 品質指標 — EVM・ACLR・スペクトルマスク

線形性は最終的に次の三つで評価される。

指標	意味	目安 (例)
EVM (誤差ベクトル振幅)	理想シンボルからの誤差の RMS。復調品質 = 帯域内歪みの総和	64QAM で $\leq 8\%$ (≒ -22 dB)
ACLR / ACPR	隣接チャネルへの漏洩電力比。帯域外再成長 (スペクトル肩) の指標	用途により $30 \sim 60$ dBc
スペクトルマスク	周波数オフセット毎の漏洩電力の上限を規定した規格線	放送 STL 例: -37 dBc@ ± 250 kHz / -48 dBc@ ± 750 kHz

EVM は「中身の綺麗さ」、ACLR とマスクは「隣への迷惑」を表す。DPD は両方を同時に改善するが、支配的に効くのは多くの場合マスクの近接オフセット (= スペクトルの肩) である。非線形は 3 次・5 次の相互変調 (IMD) としてキャリア近傍にスペクトル再成長を作り、これがマスクを侵すからだ。

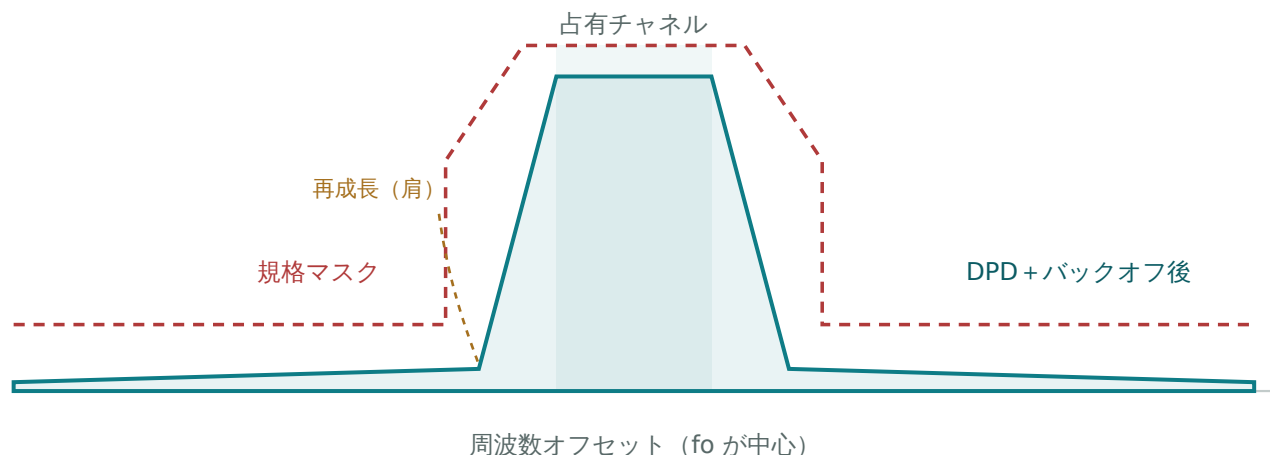


図 1.2 出力スペクトルと規格マスク。非線形は占有チャネルの外側にスペクトル再成長（肩）を作る。これを DPD とバックオフでマスク線の下へ収めるのが線形化の目標。多くの設計で律速するのは近接オフセットの肩である。

1.3 線形化技術の系譜

線形化には歴史的に複数の系統がある。DPD の位置づけを理解するため、簡潔に対比する。

方式	原理	長所 / 短所
アナログ・プリディストーション	ダイオード等で逆特性を近似	広帯域・低遅延 / 補正力が弱くメモリーに弱い
フィードフォワード	誤差信号を抽出し逆相合成	高線形・広帯域 / 効率低下・調整難・部品多
直交/極 フィードバック	復調誤差を負帰還	簡素 / 帯域・安定性に制約
デジタル・プリディストーション (DPD)	PA の逆モデルを DSP で適用	補正力大・メモリー対応・適応可 / 観測受信機と演算資源が必要

デジタル信号処理と高速 DAC/ADC の低廉化により、2000 年代以降 DPD が主流となった。補正力の高さ・メモリー効果への対応・温度や電源変動への適応性という三点で他方式に勝るからである。以降、本書では線形化 = DPD を中心に論じる。

1.4 本書の構成

第2章で歪みとメモリー効果の物理を、第3・4章で DPD のモデルと同定法を扱う（原理）。第5・6章で古典論文と機械学習の文献を整理する（論文で調

べたこと）。第7～9章で効率向上技術との統合、商用製品、実装の実務を述べる（製品で調べたやり方）。第10章で 6.5 GHz プロジェクトの実例を、第11章で総括を示す。

第1章 実務への含意

設計初期に「どのマスクの、どのオフセットが効くか」を見極めよ。多くの設計で律速するのは EVM ではなく近接 ACLR／マスクであり、DPD 投資対効果もそこで決まる。

電力増幅器の非線形性とメモリー効果

DPD が補正すべき対象 = PA の非線形特性を、瞬時特性 (AM/AM・AM/PM) と、過去に依存する成分 (メモリー効果) に分けて解説する。GaN 特有のトラップ現象まで踏み込み、最後にメモリー効果の測定法を述べる。

2.1 AM/AM と AM/PM

最も基本的な非線形は、入力包絡線振幅 $r=|x|$ に対する**利得圧縮 (AM/AM)** と **位相回転 (AM/PM)** である。理想的な線形増幅では出力 = 一定利得 × 入力だが、実際には振幅が上がるほど利得が下がり (圧縮)、同時に位相が変化する。

$$y(t) = G \cdot [1 + a_2 |x| + a_3 |x|^2 + \dots] \cdot x(t) \quad (\text{瞬時} = \text{メモリーレス多項式近似}) \quad (2.1)$$

メモリーレスなら、DPD は静的な逆特性テーブル (ルックアップ) で足りる。だが実際の PA は (2.1) だけでは説明できない。同じ瞬時振幅でも、直前の信号履歴によって出力が変わる——これがメモリー効果である。

2.2 メモリー効果とは

メモリー効果とは、出力 $y[n]$ が**現在の入力 $x[n]$ だけでなく、過去の入力 $x[n-1], x[n-2], \dots$ にも依存する**現象を指す。症状としては、(i) 上下側波帯の相互変調 (IM3) が**非対称**になる、(ii) AM/AM 曲線が単線ではなく **ヒステリシス状に太る**、(iii) 歪みが**変調帯域 (包絡線周波数)** に依存する、といった形で観測される。

原因は次の三系統に整理できる。時定数の速い順に、電氣的・トラップ・熱である。

種類	物理的起源	代表時定数	狭帯域化の影響
電氣的メモリー	整合・バイアス回路のインピーダンスが周波数依存 (特にビデオ帯域 = 包絡線帯域)	～数十 MHz	楽になる (デカップリングで対処可)
トラップ由来	半導体トラップ準位の捕獲・放出 (GaN の電流コラプス/ゲート・ドレインラグ)	μs ～ ms	残る/むしろ効く
熱メモリー	自己発熱によるチャネル温度変化と特性ドリフト	ms ～	残る/むしろ効く

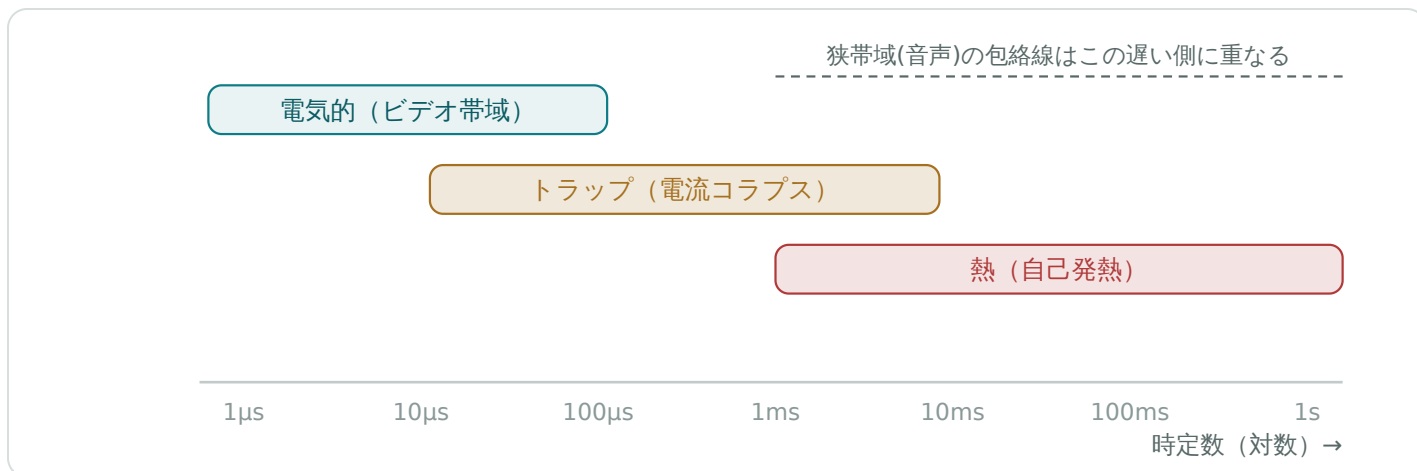


図 2.2 メモリー効果の時定数階層。電氣的メモリーは速く (狭帯域化で楽)、トラップ・熱は遅い。狭帯域ほど包絡線がゆっくり変化し、遅いメモリーに追従 = 顕在化する。

2.3 電氣的メモリー — ビデオ帯域インピーダンス

PA のドレインバイアス経路が、包絡線 (ビデオ) 周波数でゼロでないインピーダンスを持つと、ドレイン電圧が包絡線に応じて変動し、これが利得・位相を包絡線周波数で変調する。結果として IM3 の非対称や、変調帯域に依存する歪みが生じる。対策は明快で、**バイアス経路のビデオ帯域インピーダンスを広帯域に低く保つこと** —— 大容量から小容量まで段階的なデカップリング、低 ESR/ESL の実装、給電線の設計である。狭帯域信号ほど包絡線周波数が低く、対処は容易になる。

2.4 熱メモリー — 自己発熱

PA は消費電力の一部を熱に変える。平均電力が変わればチャネル温度が変わり、利得やしきい値がドリフトする。熱時定数はミリ秒以上と遅く、**信号の低周波成分 (数 kHz 以下) に追従してしまう**。ここに重要な逆説がある。狭帯域 (音声など) ほど包絡線がゆっくり変化するため、遅い熱・トラップの

メモリーが信号に追従しやすく、むしろ顕在化するのである。「狭帯域だからメモリーは無視できる」という直感は誤りで、正しくは「効くメモリーの種類が電気系から 熱・トラップ系へ移る」と理解すべきだ。対策は放熱設計（低熱抵抗の実装、ヒートスプレッダ）と、DPD 側での長時定数補償である。

2.5 トラップと電流コラプス (GaN 固有)

GaN HEMT では、表面準位やバッファ層のトラップが電子を捕獲・放出することで、ドレイン電流が過渡的に低下する **電流コラプス (current collapse)** や、ゲート/ドレイン・ラグと呼ばれる過渡応答が生じる。時定数はマイクロ〜ミリ秒で、DC-I/V とパルス I/V の乖離（DC-RF 分散）として現れる。これは静的 AM/AM には現れにくい一方、動的な信号では確実に歪みとメモリーを生む。デバイス選定では「**電流コラプスの小さい／線形グレードの品種**」を優先することが、DPD の負担を根本から軽くする。

2.6 メモリー効果の測定

メモリー効果の有無・大きさは、以下で定量化できる。

- **Two-tone IM3 非対称**：2 音を入れ、上側 IM3 と下側 IM3 のレベル差・位相差を、トーン間隔（＝包絡線周波数）を変えながら測る。差が間隔に依存すればメモリーあり。
- **AM/AM・AM/PM の分散**：変調信号で瞬時振幅に対する利得・位相をプロットし、単線からの「太り」を見る。太りの幅がメモリーの強さ。
- **包絡線帯域スweep**：同一 PAPR で信号帯域を変え、ACLR の変化を追う。
- **NMSE / 残差**：メモリーレス vs メモリーありモデルで PA 出力を予測し、正規化平均二乗誤差の差でメモリー寄与を測る。

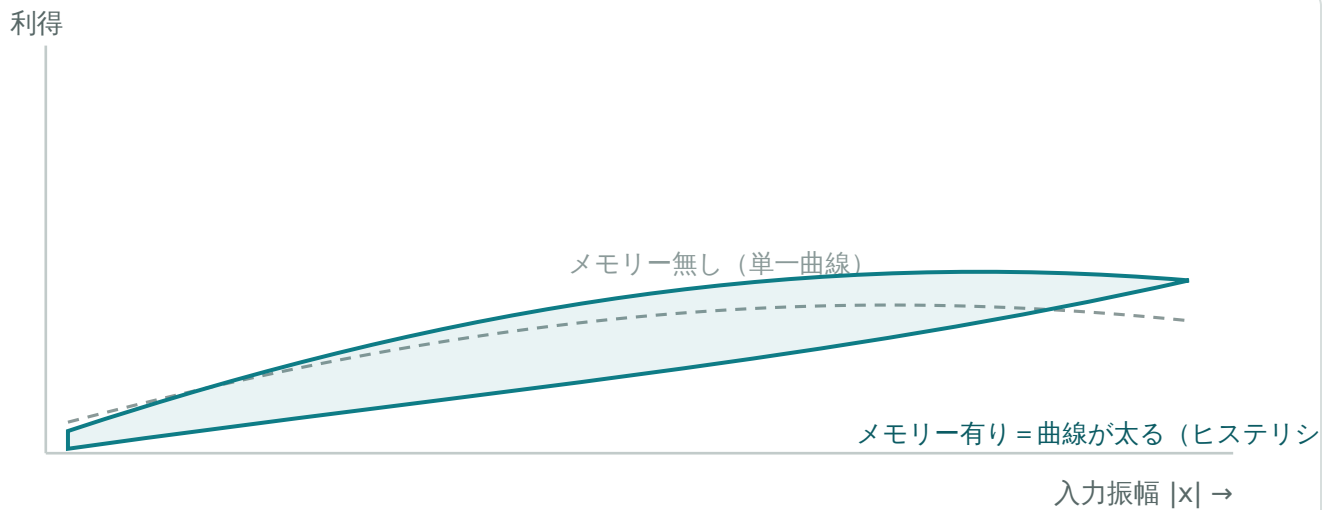


図 2.1 メモリー効果の見え方。同じ瞬時振幅でも直前の履歴で出力が変わり、AM/AM が単線からループ状に太る。太りの幅がメモリーの強さで、DPD にメモリー項が要る根拠となる。

第2章 実務への含意（決定的な教訓）

静的な AM/AM・AM/PM が同じ 2 台の増幅器でも、バイアス回路（= ビデオ帯域インピーダンス）を変えただけで DPD 後の性能が大きく変わり得る。歪み補償はモデル選びの前に、まず「メモリーを作らない回路・放熱・デバイス」で下地を整えることが本質である。DPD は最後の仕上げに過ぎない。

DPD の基礎理論

本章では DPD のモデルを、メモリレス多項式から、実務標準のメモリ多項式 (MP)、一般化メモリ多項式 (GMP)、そして一般論としての Volterra 級数・ブロック構造モデルへと積み上げる。

3.1 逆関数としての予歪

PA の入出力を $y = f(x)$ とすると、DPD は理想的には f の逆関数 f^{-1} を前置し、全体を線形 (一定利得 G) にする操作である。

$$PA(DPD(x)) = G \cdot x \Leftrightarrow DPD(x) \approx f^{-1}(G \cdot x) \quad (3.1)$$

実際の f は解析的な逆関数を持たないため、**逆特性を有限のパラメータで近似する「振る舞いモデル (behavioral model)」**を用い、その係数を実機データから同定する。モデルは「表現力」と「係数数 (= 演算量・過学習リスク)」のトレードオフで選ぶ。

3.2 メモリレス多項式

最も単純なモデルは、瞬時振幅の奇数次多項式である。

$$y[n] = \sum_{k=1,3,5,\dots} a_k \cdot x[n] \cdot |x[n]|^{k-1} \quad (3.2)$$

実装はルックアップテーブル (LUT) で軽い。だがメモリー効果を全く表現できないため、メモリーが顕著な PA では EVM・ACLR が頭打ちになる (第10章の数値例では EVM 7.5% で飽和)。

3.3 メモリ多項式 (Memory Polynomial, MP)

メモリレス多項式に**遅延タップ**を加えたものがメモリ多項式である。実務の第一選択となる。

$$y[n] = \sum_{m=0}^M \sum_{k=1,3,5,\dots}^K a_{k,m} \cdot x[n-m] \cdot |x[n-m]|^{k-1} \quad (3.3)$$

ここで K は非線形次数、 M はメモリー深さ。物理的には「各遅延ぶんの過去入力を、それぞれ多項式で重み付けして足す」ことを意味する。係数数は概ね $[K/2] \times (M+1)$ 。たとえば 7 次・深さ 5 なら $4 \times 6 = 24$ 係数。Volterra 級数の対角項のみを残した部分集合に相当し、**表現力と実装コストのバランスに優れる**。

3.4 一般化メモリ多項式 (Generalized Memory Polynomial, GMP)

MP は「同一時刻の振幅と信号」を掛ける対角項のみを持つ。GMP はこれに、**信号と、時間的にずれた包絡線の交差項** (lagging / leading cross-terms) を加えて表現力を高める。

$$y[n] = \sum a_{k,m} x[n-m] |x[n-m]|^{k-1} + \sum b_{k,m,l} x[n-m] |x[n-m-l]|^{k-1} + \sum c_{k,m,l} x[n-m] |x[n-m-l]|^{k-1} \quad (3.4)$$

交差項は、包絡線が過去（または未来）のどの時点で大きかったかを効かせるもので、強いメモリーや広帯域で MP を上回ることがある。ただし係数が増えるため、**NMSE の改善幅と係数増加を天秤にかける**（第10章では GMP は MP 比 +18 係数で改善わずか 0.03 dB = MP で十分だった）。

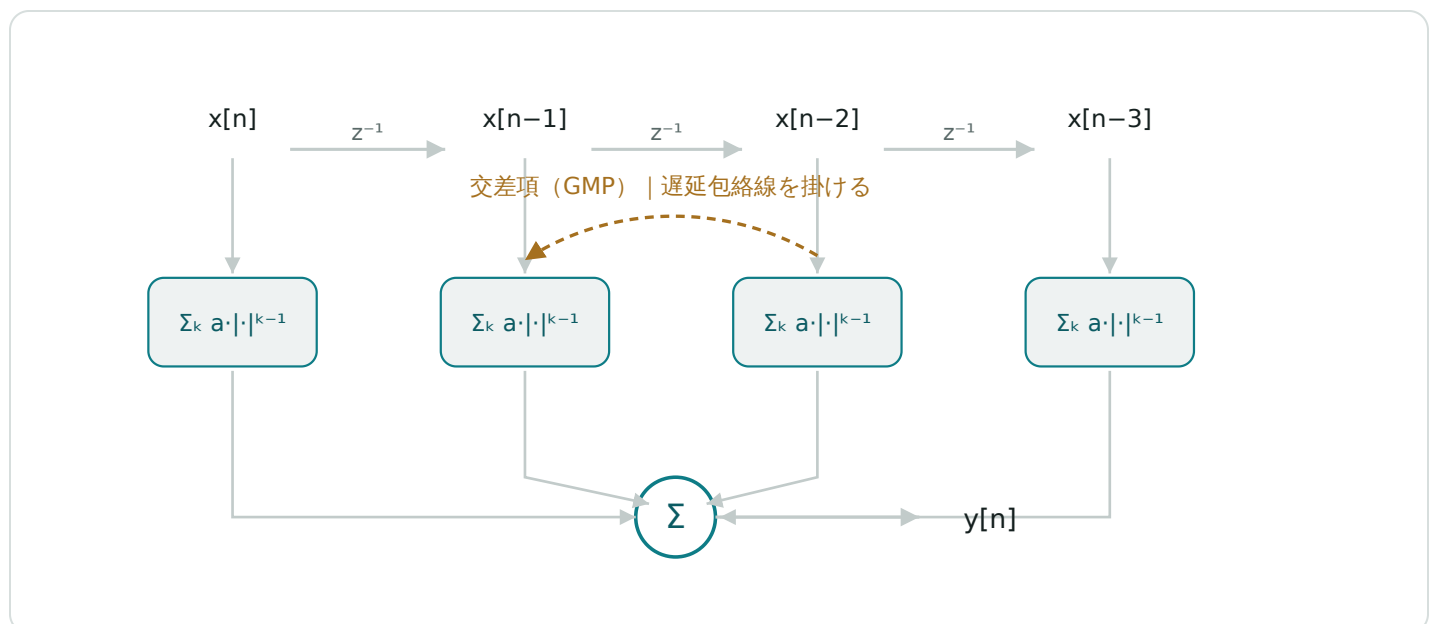


図 3.1 メモリ多項式(MP)と一般化メモリ多項式(GMP)の構造。入力を遅延線でタップし、各タップを振幅の奇数次多項式で重み付けして総和する (MP)。GMP は遅延した包絡線との交差項 (橙) を加えて表現力を高める。

3.5 Volterra 級数とブロック構造モデル

最も一般的な非線形 + メモリーの表現は**Volterra 級数**である。任意の弱非線形・有限メモリー系を核 (kernel) で表せるが、係数が次数・メモリーに対して爆発的に増えるため、そのままでは実用にならない。MP・GMP はその実用的な部分集合と位置づけられる。ほかに、線形フィルタと静的非線形を連続にした**Wiener (LN)** / **Hammerstein (NL)**、両者を挟む**Wiener-Hammerstein** といったブロック構造モデルがあり、物理的解釈がしやすい反面、表現力は構造に縛られる。

3.6 動的偏差低減とモデルの刈り込み

Volterra 級数は完全だが係数が爆発する。実用化の鍵は「**動的偏差低減 (DDR)**」—— 出力を「静的非線形 + その周りの動的ずれ」に分け、**動的ずれの次数が低い項だけを残す**考え方である。MP は「同一時刻の対角項」、GMP は「近接遅延の交差項」を残した縮約とみなせ、DDR はこれらを統一的に位置づける。

$$y[n] = f_0(|x[n]|) \cdot x[n] + \sum_{j \geq 1} (j \text{ 次動的偏差項}) \quad \leftarrow \text{高次の動的項ほど寄与小} \rightarrow \text{刈り込む}$$

ブロック構造モデルは、この分解を物理的に具体化したものである。図 3.2 に代表的な三種を示す。

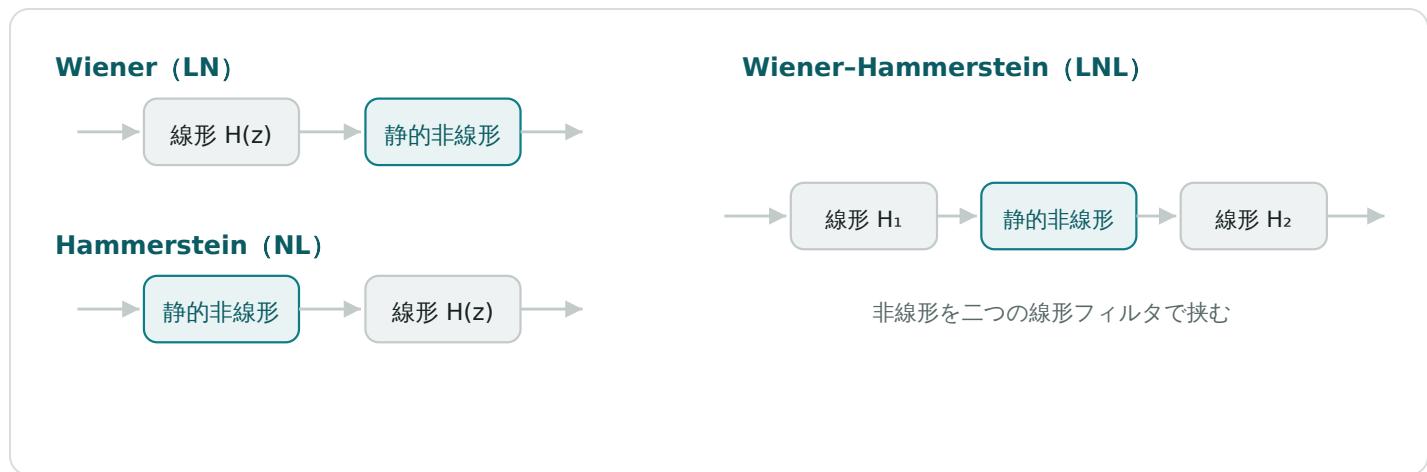


図 3.2 ブロック構造モデル。Wiener (線形 → 非線形)、Hammerstein (非線形 → 線形)、Wiener-Hammerstein (線形 → 非線形 → 線形)。物理的解釈がしやすい反面、表現力は構造に縛られる。

第3章 実務への含意

まず MP (7 次・深さ 5 前後) から始め、ACLR/マスクが足りない時だけ GMP の交差項を足す。Volterra 全項や高すぎる次数は、係数増と過学習・数値条件悪化を招く。「**効く最小のモデル**」が正解である。

係数同定と適応

モデルを決めても、係数を実機から正しく求めなければ DPD は働かない。本章では 間接学習・直接学習の二枠組み、最小二乗と正則化、適応アルゴリズム、そして観測受信機の要件を扱う。

4.1 直接学習 (DLA) と間接学習 (ILA)

間接学習 (Indirect Learning Architecture, ILA) は、PA の「後段逆モデル (post-inverse)」を まず同定し、それを予歪器へコピーする手法である。PA 出力を利得で正規化した信号 z を入力、PA 入力 v を目標として、 $v \approx \Phi(z) \cdot \theta$ を最小二乗で解く。実装が素直で広く使われる。

$$\theta = (\Phi^H \Phi + \lambda I)^{-1} \Phi^H v \quad (\text{ILA} \cdot \text{リッジ最小二乗}) \quad (4.1)$$

直接学習 (Direct Learning, DLA) は、DPD + PA の縦続出力の誤差を直接最小化する。PA モデルを介して勾配を計算するため実装は重いが、ノイズ耐性や最適性で有利とされる。

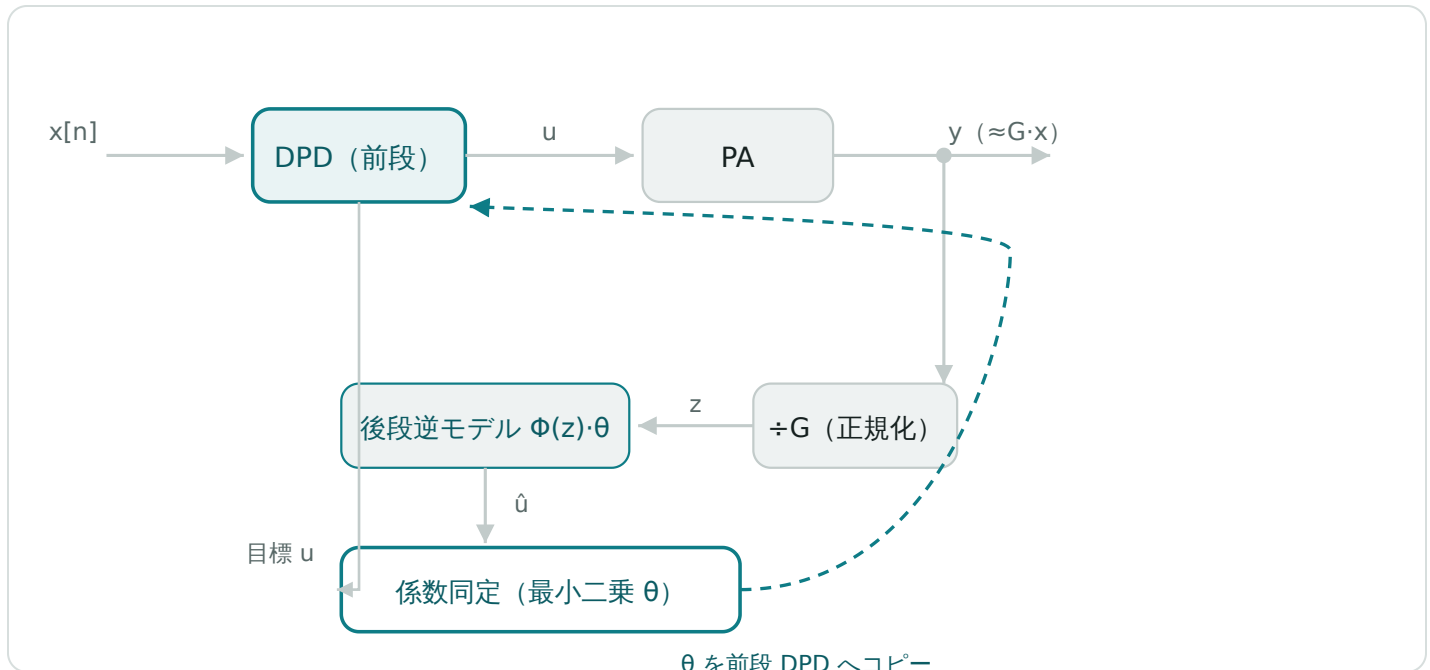


図 4.1 間接学習アーキテクチャ(ILA)。PA 出力を利得 G で正規化した z から、入力 u を目標として後段逆モデル $\Phi(z) \cdot \theta$ を最小二乗で同定し、その係数 θ をそのまま前段 DPD へコピーする。

4.2 最小二乗・正則化・条件数

基底行列 Φ の列（高次項・深いタップ）は互いに相関が強く、 $\Phi^H\Phi$ の**条件数が悪化**しやすい。これは係数の暴れ・過学習・量子化敏感性を招く。対策は、(i) **リッジ正則化** (λI の付加)、(ii) 直交基底（記憶直交多項式）への変換、(iii) 入力の適切な正規化（RMS=1 など）である。実装では λ を $\Phi^H\Phi$ のトレースに比例させる相対正則化が扱いやすい。

4.3 適応アルゴリズム

温度・電源・経年でPA 特性は変わる。係数を追従させるには、バッチ最小二乗の定期再学習に加え、**RLS（再帰的最小二乗）** や **LMS（最小平均二乗）** による逐次適応、あるいは背景で緩く更新する「バックグラウンド適応」を用いる。収束速度（RLS）と演算量（LMS）の折り合いで選ぶ。

4.4 観測受信機と帯域

DPD は PA 出力をカプラで取り出し、ダウンコン→ADC で観測する**フィードバック受信機**を要する。要点は次の通り。

- **観測帯域**：3～5 次の再成長まで捉えるため、信号帯域の**3～5 倍**が目安。狭帯域信号（占有 405 kHz など）なら 1.2～2 MHz で足りる。
- **時間整合（アライメント）**：DPD 入力と観測の遅延を、分数サンプル精度で合わせる。ここがずれると同定は破綻する。
- **観測系自身の線形性・ダイナミックレンジ**：観測が歪めば逆モデルも歪む。ADC の分解能・IP3 に余裕を持たせる。

第4章 実務への含意

DPD が「効かない」時、多くはモデルより**観測系（帯域不足・アライメント・飽和）**と**数値条件**が原因である。同定前に、観測帯域・遅延整合・正規化・正則化を必ず点検せよ。

主要論文レビュー

DPD の理論的支柱となった古典的論文を、提案・手法・結果・我々への含意の順に整理する。これらは相互に補完的で、合わせて「メモリー効果を含む DPD」の全体像を成す。

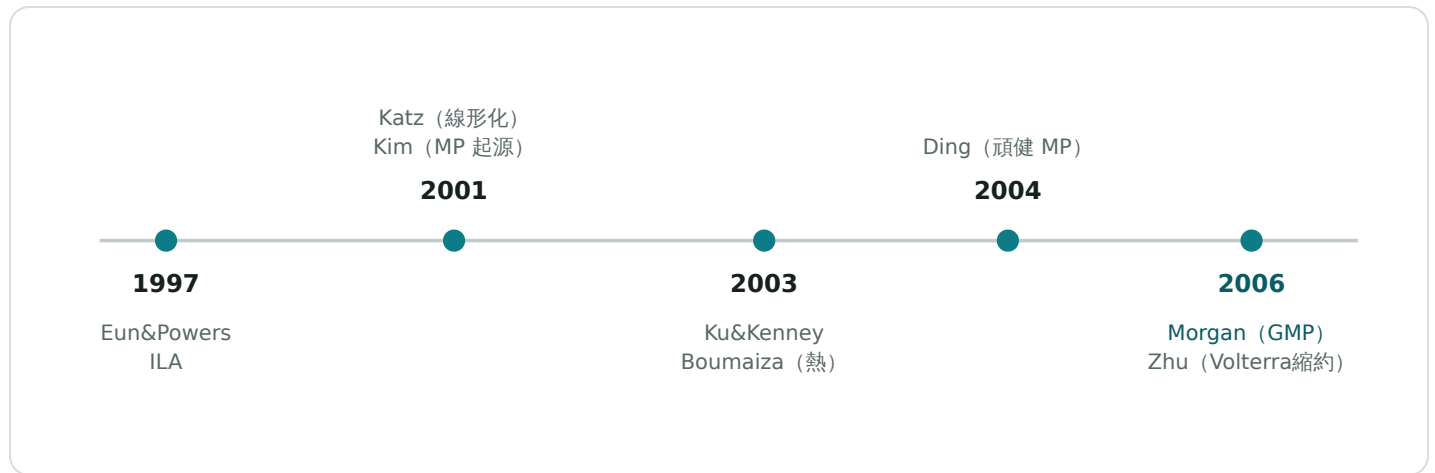


図 5.1 DPD 主要論文の系譜。ILA (1997) を枠組みに、メモリ多項式 (2001, 2004) とメモリー効果の物理 (2003) が整い、GMP と Volterra 縮約 (2006) で実用モデルが確立した。

5.1 メモリ多項式の起源 — Kim & Konstantinou (2001) / Ding ら (2004)

KIM & KONSTANTINO, ELECTRONICS LETTERS, 2001 / L. DING ET AL., IEEE T-COMMUN., 2004

提案：メモリーを持つ PA を、遅延タップ付きの多項式 (メモリー多項式) で表す。**手法：**ILA + 最小二乗で係数同定。**結果：**メモリーレス比で ACLR を大幅改善し、Volterra より遥かに少ない係数で実用性能を達成。**含意：**MP は今日に至る DPD の実務標準の出発点。まず MP を試すという本書の方針の根拠。

5.2 メモリー効果を考慮した振る舞いモデル — Ku & Kenney (2003)

H. KU AND J. S. KENNEY, IEEE T-MTT, 2003

提案：メモリー効果を含む非線形 PA の behavioral modeling と、その ACPR ・ IMD 非対称への影響の定式化。**手法**：Volterra/メモリー多項式系の枠組みで、包絡線周波数依存を解析。**結果**：IM3 の非対称がメモリーの直接的証拠であることを示す。**含意**：測定で上下 IM3 の差を見れば、モデルにメモリー項が要るか判定できる。

5.3 熱メモリー効果 — Boumaiza & Ghannouchi (2003)

S. BOUMAIZA AND F. M. GHANNOUCHI, IEEE T-MTT, 2003

提案：自己発熱に起因する**熱メモリー**を明示的に扱うモデル化。**手法**：電氣的メモリーと熱的メモリーを分離し、温度状態を含めて記述。**結果**：低い包絡線周波数域で熱メモリーが支配的になることを示した。**含意**：狭帯域ほど**熱メモリーが効く**という本書の主張の一次的裏付け。放熱と長時定数補償の必要性。

5.4 一般化メモリー多項式 — Morgan ら (2006)

D. R. MORGAN, Z. MA, J. KIM, M. G. ZIERDT, J. PASTALAN, IEEE T-SP, 2006

提案：MP に遅延包絡線との**交差項**を加えた GMP。**手法**：Volterra の実用的縮約として定式化し、ILA で同定。**結果**：強メモリー・広帯域で MP を上回る補正を、Volterra 全項より少ない係数で実現。**含意**：MP で不足する場合の第一の増補が GMP。ただし係数増に見合う改善かを検証すること。

5.5 メモリー効果の最小化 — Katz ほか

A. KATZ, "LINEARIZATION / MINIMIZING PA MEMORY EFFECTS," IEEE MICROWAVE MAGAZINE ほか

提案：DPD の前に、回路側でメモリー効果そのものを小さくするという視点。**手法**：ビデオ帯域インピーダンス低減、バイアス設計、熱設計、整合の最適化。**結果**：メモリーが小さいほど DPD が良く効く（＝残差が下がる）。**含意**：「回路で下地、DPD で仕上げ」という設計順序の根拠。DPD を万能視しない。

5.6 Volterra 系と低複雑度化 — Zhu ・ Pedro ・ Brazil ほか

A. ZHU, J. C. PEDRO, T. J. BRAZIL, "DYNAMIC DEVIATION REDUCTION-BASED VOLTERRA," IEEE T-MTT, 2006 ほか

提案：Volterra 級数を、動的偏差の次数で刈り込み実用化する体系。**結果**：MP/GMP を含む多くのモデルを統一的に理解でき、必要な項だけを残す指針を与える。**含意**：モデル選択を「勘」でなく「動的偏差の寄与」で行う理論的背骨。

5.7 間接学習アーキテクチャの起源 — Eun & Powers (1997)

C. EUN AND E. J. POWERS, IEEE T-SP, 1997

提案：予歪器を後段逆モデルの同定 + コピーで学習する ILA。**含意**：今日の大多数の実装が採る枠組み。第4章の (4.1) はこの系譜にある。

5.8 総括 — 文献が示す設計原則

1. メモリー効果は無視できず、モデルにメモリー項が要る（Kim/Ding, Ku&Kenney）。
2. 熱・トラップの遅いメモリーは狭帯域で顕在化する（Boumaiza, Katz）。
3. まず MP、不足なら GMP、理論的背骨は Volterra の縮約（Morgan, Zhu/Pedro）。
4. 回路でメモリーを減らしてから DPD で仕上げる（Katz）。

5. 同定枠組みは ILA が標準 (Eun&Powers) 。

AI／機械学習による DPD

近年、ニューラルネットワーク（NN）を用いた DPD が活発に研究されている。本章では、なぜ NN か、代表的な構造、学習と汎化、オープン実装、そして長所と限界を整理する。

6.1 なぜニューラルネットワークか

MP/GMP は「基底関数を人が決める」線形回帰である。強い非線形や複雑なメモリーでは、適切な基底の設計が難しくなる。NN は**基底そのものをデータから学習**できるため、多項式では捉えにくい特性（強圧縮、ヒステリシス、広帯域の複雑なメモリー）に適合しうる。

6.2 代表的な構造

- **実数値時間遅延 NN (RVTDNN)** : I/Q を実部・虚部に分け、過去数サンプルを入力にとる MLP。最も基本的で FPGA 化しやすい。
- **拡張／包絡線入力 NN** : $|x|$, $|x|^2$ などの包絡線特徴も入力に加え、収束と汎化を改善。
- **再帰型 (RNN/GRU/LSTM)** : 長い時定数のメモリー（熱・トラップ）に向くが、推論コスト大。
- **物理埋め込み型** : MP 基底を前処理特徴として与え、NN が残差を学習するハイブリッド。

実務では、**MP 基底の特徴量を入力に用いた小さな MLP**が、少ない演算で安定に学習でき、扱いやすい。

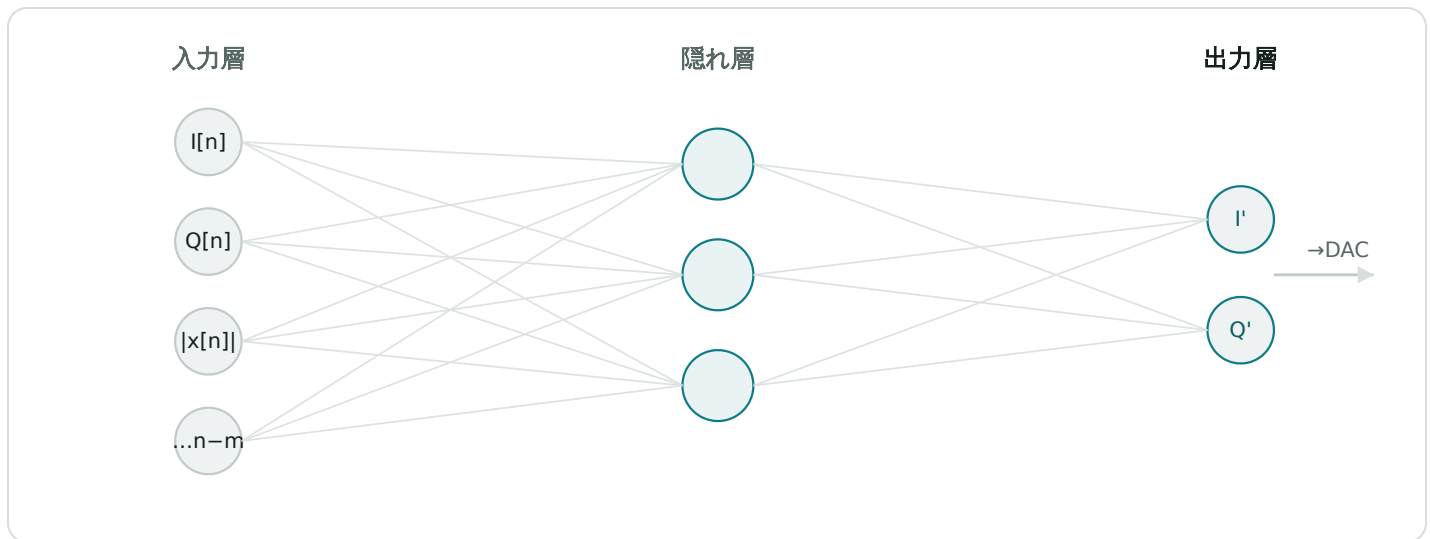


図 6.1 ニューラルネット DPD (実数値 MLP) の構造。現在・過去サンプルの I/Q と振幅特徴を入力にとり、隠れ層を経て歪後の I/Q を出す。基底を人が設計する MP と違い、基底そのものを学習する。

6.3 学習と汎化

NN-DPD は過学習・汎化の管理が要点となる。学習信号の PAPR・統計が運用信号と異なると性能が落ちる。正則化、十分な学習データ、運用条件（温度・出力）を跨いだデータでの学習が必要。また NN は初期値・学習率に敏感で、再現性の確保に注意を要する。

6.4 オープンな実装とツール

- **OpenDPD** をはじめとするオープンソースの DPD/PA モデリング枠組み（PyTorch 等）。モデル比較・ベンチマークの土台になる。
- **Julia / Python (Flux, PyTorch)**：モデル同定・NN 学習のプロトタイピング。
線形モデルは $\theta = \Phi^T \backslash y$ の一行で最小二乗が解ける手軽さがある。

6.5 長所と限界

	MP / GMP	NN-DPD
表現力	中（基底設計に依存）	高（基底を学習）
係数／演算量	少～中、決定的	多、構造依存
学習の安定性	高（凸・最小二乗）	中（非凸・要調整）
FPGA 実装	成熟	発展途上（量子化・スケジューリング）
解釈性	高	低

第6章 実務への含意

NN-DPD は「MP/GMP で頭打ちの、強非線形・広帯域・複雑メモリー」で価値を持つ。狭帯域・中庸な非線形なら、よく整合した MP が**係数・安定性・実装成熟度**で依然有利。適材適所で選ぶ。

効率向上技術との統合

DPD は線形化技術であり、効率そのものは上げない。実機では効率向上技術（Doherty, ET, EER, LINC）と組み合わせる。本章はそれらの原理と、DPD との協調、そして高周波での適用可否を述べる。

7.1 Doherty 増幅器

キャリア増幅器とピーク増幅器を、 90° ($1/4$ 波長) インピーダンス反転器で結合し、バックオフ域の効率を高める方式。基地局で広く使われる。ただし $1/4$ 波長線路が必須で、周波数が高いほど線路が短くなり、公差・損失・寄生の影響が厳しくなる。6.5 GHz では $1/4$ 波長が基板上で 3.6~5.3 mm 程度と小さく、モジュール（箱 + SMA）形態では非効率になりやすい。集中定数 LC や MMIC 集積でのみ現実的である。

7.2 エンベロープ・トラッキング (ET)

信号の包絡線に応じて電源電圧を動的に変えることで、常に飽和近傍の高効率点で動かす方式。供給変調器の帯域は信号帯域の 1.5~3 倍あればよく、狭帯域ほど実現が容易。高 PAPR 信号での効率改善が大きく、DPD と併用すると線形性も保てる。6.5 GHz の狭帯域用途では Doherty より現実的な効率手段となりうる。

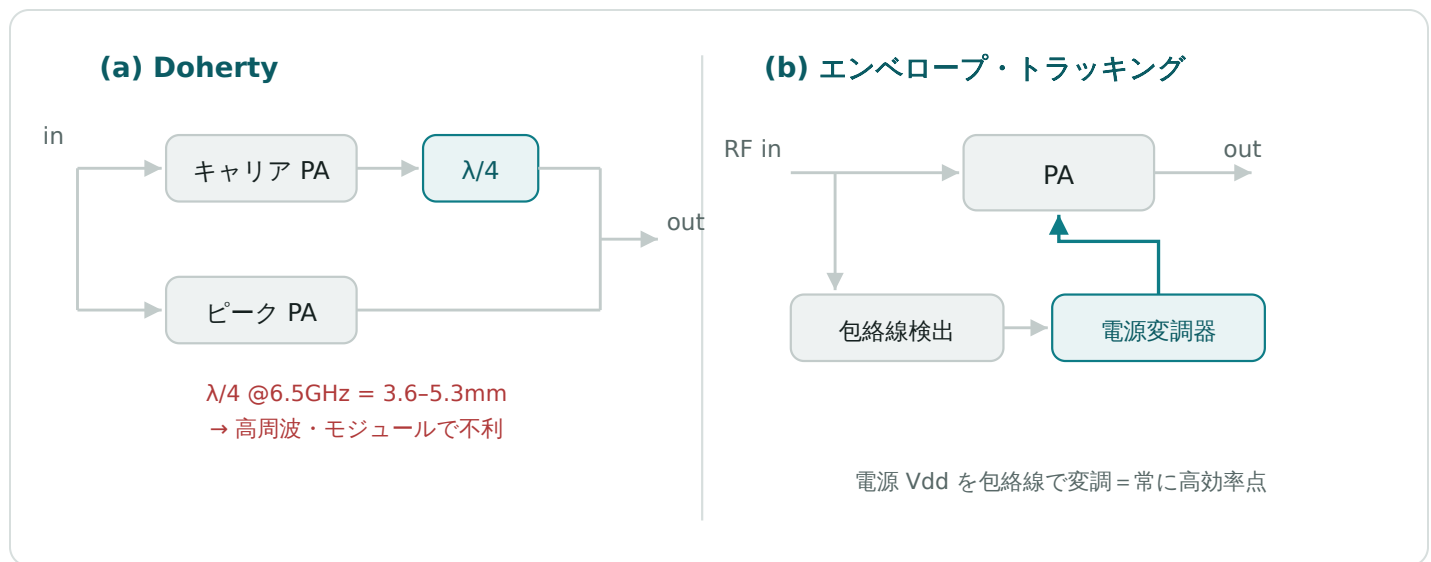


図 7.1 効率向上技術。(a) Doherty は $\lambda/4$ 反転器が必須で、6.5 GHz では線路が短く高周波・モジュールで不利。(b) ET は電源電圧を包絡線に追従させ、狭帯域ほど実装が容易。いずれも DPD と併用して線形性を確保する。

7.3 EER・LINC・アウトフェージング

- **EER (Envelope Elimination and Restoration, Kahn 方式)** : 位相のみを飽和増幅し、振幅を電源で復元。高効率だが振幅・位相経路の帯域・整合が難しい。
- **LINC/アウトフェージング** : 定包絡線 2 信号に分解して飽和増幅し合成。合成器の効率・不整合が課題。

7.4 DPD との協調

効率向上技術は新たな非線形・メモリーを持ち込む (ET なら供給変調の遅延・帯域、Doherty なら 負荷変調の非線形)。DPD はこれらを含めて逆モデル化することで、効率と線形性を両立させる。実務では「ET + DPD」「Doherty + DPD」が定番の組み合わせである。

第7章 実務への含意

高周波・狭帯域では Doherty より **ET + DPD**、あるいは**深バックオフ + DPD + 放熱**が現実的。効率要件が緩ければ、バックオフ主体で回路をシンプルに保つのが堅い。

製品・実装事例

DPD が実際の製品でどう実装されているかを、放送・特機の実機、トランシーバ内蔵 DPD、FPGA/RFSoc、測定器、設計ツールの順に俯瞰する。個別の型番・数値は公開情報に基づく概観であり、設計確定前には各社の一次資料（データシート・技報）で裏取りすること。

8.1 全体像 — 実装形態の三分類

形態	内容	向く用途
専用 IC 内蔵（トランシーバ SoC）	DPD/CFR を送受信 IC に統合	基地局・大量生産、標準波形
FPGA / RFSoc の DFE	デジタル・フロントエンドとして DPD をハード化 or ソフト実装	柔軟な波形・研究開発・特機
ソフト DPD（DSP/汎用）	低速・狭帯域でソフト処理	狭帯域・低レート（放送 STL など）



図 8.1 DPD 実装の三形態。用途で選ぶ。大量生産・標準波形は SoC 内蔵、特機・放送・研究は FPGA/RFSoc + 自社アルゴリズム、狭帯域低レートはソフト DPD。いずれも評価は測定器のマスク測定で完結し、I/Q が取れなくても設計は進む。

8.2 放送・特機の実機 — 三菱電機特機システム MESW 技報

放送・特機分野の実例として、三菱電機特機システムの DPD 増幅器開発（400 MHz 帯・256QAM）が技報に報告されている。要点は次の通り。

- **方式**：間接学習（ILA）＋最小二乗を Simulink で設計し、FPGA へ実装。
- **成果**：ACP（隣接チャネル電力）で **-57.1 dB** 級を達成。
- **決定的な知見**：AM/AM・AM/PM がほぼ同一の 2 台でも、**バイアス回路を変えただけで DPD 後 ACP が約 10 dB 変化**した。静的特性が同じでもメモリー効果で DPD の効きが変わる、という本書第2章の主張の実測証拠である。

この事例が示すこと

製品レベルでも「モデルより先にメモリーを作らない回路」が効く。DPD 開発は アルゴリズムと回路・実装が不可分であることを、実機データが裏づけている。

8.3 トランシーバ内蔵 DPD（商用 SoC）

基地局向けの広帯域 RF トランシーバには、**DPD と CFR（クレストファクタ低減）を内蔵**した 製品群がある。代表例として、アナログ・デバイセズ（ADI）の RadioVerse 系トランシーバ（ADRV9025／ADRV9040 など）は、複数バンド・広帯域の DPD をチップ内デジタル・フロントエンドで処理する構成を採る。これらは「モデル・観測・適応」を IC 内で完結させ、外部演算を減らす思想である。（型番・対応帯域・性能は世代で異なるため、採用時は最新データシートで確認のこと。）

8.4 FPGA / RFSoc のデジタル・フロントエンド

研究開発・特機・柔軟な波形には、FPGA や **RFSoc**（RF データ変換器を内蔵した SoC。AMD/Xilinx の Zynq UltraScale+ RFSoc など）が用いられる。近年はデジタル・フロントエンド（DFE）に **DPD をハード化した専用ブロック**を持つ品種もあり、MP/GMP 相当の処理を高スループットで実行する。自社アルゴリズム（独自モデル・NN-DPD）を載せる自由度が高い点が特機・放送に向く。

8.5 測定器 — DPD 評価と PA モデリング

DPD の評価・PA モデル抽出は測定器側にも機能がある。

- **ベクトル信号発生器 + シグナルアナライザ**：変調波を送り、EVM・ACLR・スペクトルマスクを測定。スペクトルマスクの合否はスペアナのパワー測定だけで判定でき、I/Qの取り出しは不要。
- **増幅器測定オプション**：市販アナライザには、AM/AM・AM/PM抽出、メモリ多項式モデル同定、DPD係数計算までを備えたオプション（例：R&S FSW-K18増幅器測定など）がある。
- **用途**：静的特性（AM/AM・AM/PM）の実測 → 代表モデルの差し替え → DPD前後の比較。

8.6 設計・モデリングツール

- **MATLAB/Simulink (Communications Toolbox, RF Blockset)**：メモリ多項式DPDブロック、ILA、HDL CoderによるFPGA化まで一貫。
- **Julia / Python**：モデル同定（最小二乗 $\theta = \Phi^T y$ ）、NN-DPDのプロトタイピング。
- **回路シミュレータ (Harmonic Balance / X-parameters)**：デバイス非線形の物理検証。

第8章 実務への含意

「どこでDPDを回すか」は用途で決まる。大量生産・標準波形はトランシーバ内蔵、特機・放送・研究はFPGA/RFSoc + 自社アルゴリズム、狭帯域低レートはソフトDPD。いずれも評価は測定器のマスク測定で完結でき、I/Qが取れなくても設計・検証は進められる。

実装の実務

理論と製品の知見を、実装に落とすための実務指針をまとめる。

9.1 モデル次数・メモリー深さの選定

次数 K ・深さ M は大きいほど表現力が上がるが、係数・演算・過学習・数値条件が悪化する。実務の手順は、(1) メモリレスから始め、(2) 深さを 1 ずつ増やし NMSE の飽和点を探し、(3) 次数も同様に増やし、(4) ACLR/マスクを満たす最小の (K,M) を採る。多くの PA で $K=5\sim7$ 、 $M=3\sim5$ が実用的な出発点である。

9.2 数値条件 — 正規化と正則化

入力の RMS を 1 に正規化し、基底行列の条件数を監視する。条件数が多い時はリッジ正則化 (λ を $\Phi^H\Phi$ のトレースに比例) か直交基底を使う。係数の絶対値が異常に大きい／振動する場合は 過学習・条件数悪化のサインである。

9.3 量子化と固定小数点

FPGA 実装では係数・信号を固定小数点に量子化する。過度な量子化は補正精度を落とす。係数のダイナミックレンジ、乗算器のビット幅、丸め方式を、目標 ACLR から逆算して決める。LUT 方式なら分解能と補間、多項式方式なら Horner 展開の語長に注意する。

9.4 レイテンシと同期

DPD は信号経路に遅延を加える。適応ループでは観測との時間整合 (分数サンプル) を保つ必要がある。高速インターフェース (JESD204B 等) では確定的レイテンシの管理が重要になる。

9.5 検証フロー

1. 静特性取得：実機 PA の AM/AM・AM/PM を測定し、代表モデルを差し替える。
2. DPD OFF で基準測定：EVM・ACLR・スペクトルマスクの余裕を確認（I/Q 不要、スペアナで可）。
3. モデル同定：MP (K,M) を ILA + 最小二乗で同定、条件数・係数を点検。
4. DPD ON で再測：改善量（ACLR/マスク／EVM／NMSE）を定量化。不足なら GMP、さらに NN。
5. 環境変動での確認：温度・出力・周波数を振り、適応の追従を確認。

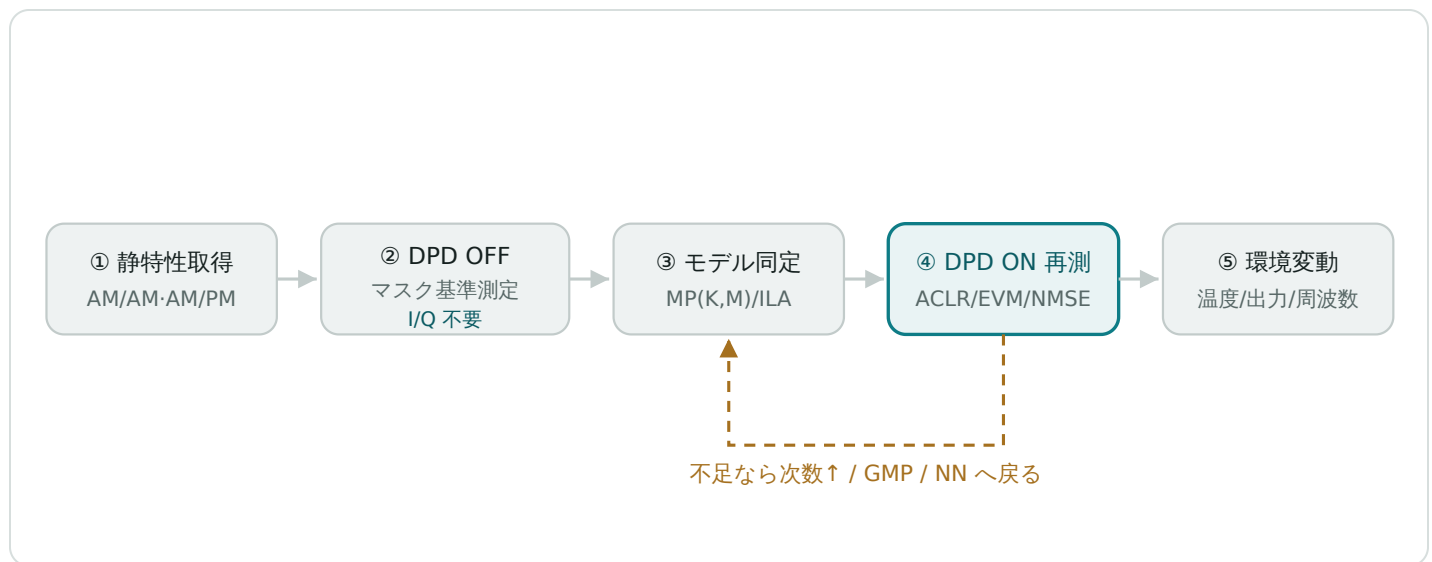


図 9.1 DPD の検証フロー。最小モデルから始め、DPD OFF/ON の対比で改善量を数値化する。不足なら次数を上げ、GMP・NN へ戻る反復。基準測定・再測ともスペアナのマスク測定で完結でき I/Q 不要。

第9章 実務への含意

「一度で完璧なモデル」を狙わず、**最小モデルから飽和点を探る**。検証は必ず DPD OFF/ON の対比で行い、改善量を数値で残す。I/Q が取れない現場でも、マスク測定主体で設計は前進できる。

6.5 GHz M バンド GaN の実例

本書の理論と実務を、我々自身のプロジェクト——放送 M バンド D-STL 送信増幅器の GaAs → GaN 置換——に適用した実例で締めくくる。

10.1 要求と背景

原設計（2020, FM 福井向け MN-band D-STL）の PA は GaAs で、その GaAs が廃番（EOL）となった。これを現行 C 帯 GaN で作り直す。維持すべき条件は 64QAM ・ $\alpha=0.2$ ・ $R_s=374.4$ ksps ・ 占有 ≤ 405 kHz ・ 実マスク -37 dBc@ ± 250 kHz / -48 dBc@ ± 750 kHz ・ 送信 6716.625 MHz。出力目標は仕様値 2 W（+33 dBm）。

10.2 メモリー効果の実証（シミュレーション）

メモリあり GaN PA モデルに対し DPD 方式を比較した。メモリレス DPD では EVM が 7.5% で頭打ちになり、メモリ項を入れた MP で 2.0% まで改善——DPD にメモリ項が必須であることを数値で確認した。

条件	EVM	ACLR
DPD なし	9.70 %	33.1 dB
メモリレス DPD	7.49 %	36.3 dB
MP DPD 7 次/深さ 5	2.04 %	40.3 dB
GMP（交差項）	2.01 %	40.6 dB

Julia（1.12.7）による追加同定でも、MP は 24 係数で NMSE -34.7 dB、GMP は +18 係数で改善わずか 0.03 dB。本件では MP 7 次/深さ 5 が第一候補と結論した（第3・5章の原則どおり）。

10.3 バックオフ vs 実マスク

実条件（2W・64QAM・α0.2・実マスク）で出力バックオフ（OBO）を掃引し、マスク合格点を予測した。支配するのは常に ±250 kHz の近接肩であった。

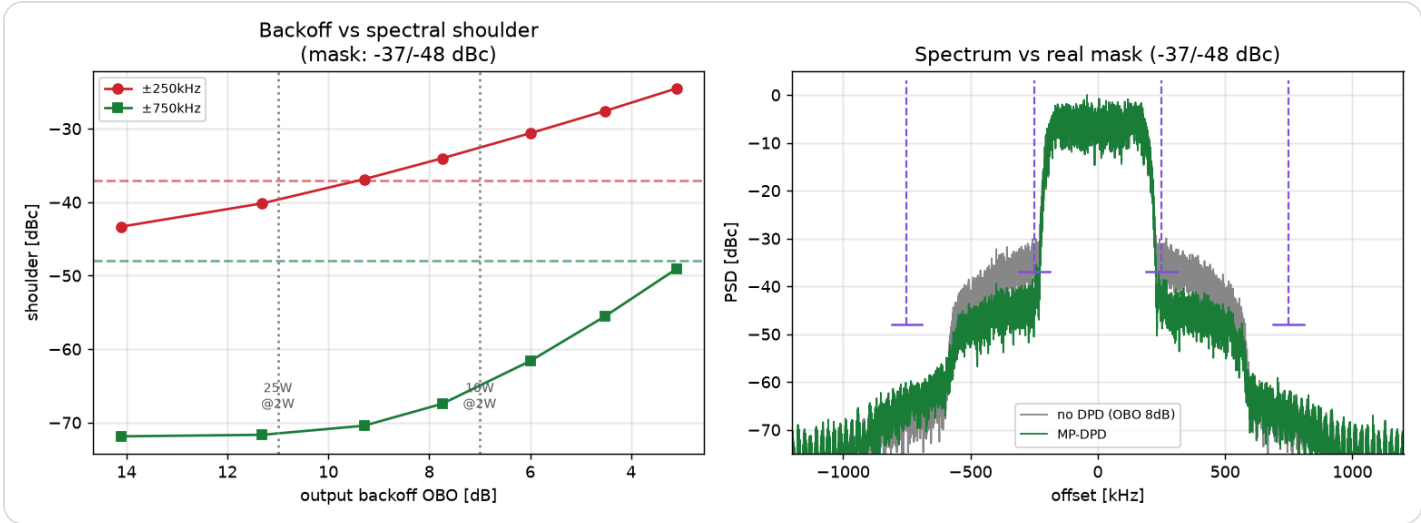


図 10.1 バックオフ vs 実マスク（実データ）。(左) OBO 掃引 — 赤=±250 kHz 肩, 緑=±750 kHz 肩, 破線=マスク。支配は常に ±250 kHz。(右) 10W 品を 2W 運用（OBO≈7.7 dB）での 無DPD(灰) vs MP-DPD(緑) と実マスク。

運用	±250 KHZ	±750 KHZ	判定
25W 品・DPD 無し（OBO 11 dB）	-40.2 dB	-71.7 dB	合格
10W 品・DPD 無し（OBO 7.7 dB）	-34.0 dB	-67.4 dB	3dB 不足
10W 品・MP-DPD（OBO 7.7 dB）	-41.6 dB	-64.3 dB	合格

DPD 無しなら OBO 10～11 dB が必要（25W 品でクリア）。10W 品は MP-DPD で ±250 kHz を +7.6 dB 改善し、2 W でマスク合格圏に入る。この予測はスペアナのマスク測定で確定でき、I/Q は不要である（第8・9章の方針の実践）。

10.4 デバイス選定と結論

尖頭 ~9 W を Psat より数 dB 下に収める観点から、25 W 級 GaN MMIC（例：Wolfsped CMPA601C025F）を本命、小型化重視なら 10 W 級（例：Qorvo QPA1013D）+ MP-DPD とした。いずれも MMIC で実装を楽にする一方、バイアス給電（電氣的メモリー）と放熱（熱メモリー）は自前で作り込む——第2・5章の教訓そのものである。

第10章 実務への含意

本ケースは、本書の原則が一貫して働くことを示す：メモリー項の要否は数値で判定、モデルは効く最小（MP）を選ぶ、効率は割り切って深バックオフ+放熱、検証はマスク測定でI/Q不要。理論・文献・製品知見が一つの設計に結実する。

まとめと今後の展望

本書は DPD を、原理・論文・製品の三方向から一望した。要点を再掲する。

1. **DPD は効率と線形性の矛盾を解く。** 浅いバックオフでもマスク・EVMを満たすのが狙い。
2. **難所はメモリー効果。** 電氣的（速い）／トラップ・熱（遅い）に分かれ、狭帯域では後者が効く。
3. **モデルは MP を基本に、不足なら GMP、強非線形・広帯域なら NN。** 効く最小を選ぶ。
4. **同定は ILA + 最小二乗が標準。** 観測系（帯域・アライメント）と数値条件が成否を分ける。
5. **回路で下地、DPD で仕上げ。** バイアス・放熱・デバイス選定が DPD の効きを左右する（実機で 10 dB 差）。
6. **製品はトランシーバ内蔵／FPGA・RFSoc／ソフトの三形態。** 用途で選ぶ。評価はマスク測定で I/Q 不要。

今後は、(i) NN-DPD の FPGA 実装成熟（量子化・スケジューリング）、(ii) 広帯域・多バンド DPD、(iii) ET/Doherty との統合最適化、(iv) デジタル・フロントエンドのハード化、が進むと見込まれる。もっとも、どれだけモデルが進化しても、「メモリーを作らない回路・熱・デバイス」という下地の重要性は変わらない。これが、本書を通じて一貫して示した最も実務的な結論である。

付録 A — 記号・用語

記号／用語	意味
AM/AM, AM/PM	入力振幅に対する利得圧縮／位相回転
PAPR	ピーク対平均電力比
OBO	出力バックオフ（飽和からの後退量）
EVM	誤差ベクトル振幅（帯域内歪みの総和）
ACLR / ACPR	隣接チャネル漏洩電力比
MP / GMP	メモリ多項式／一般化メモリ多項式
ILA / DLA	間接学習／直接学習アーキテクチャ
NMSE	正規化平均二乗誤差（モデル適合度）
ET / EER / LINC	エンベロープトラッキング／包絡線消去復元／線形化のための非線形部品合成
DFE	ディジタル・フロントエンド

付録 B — 数式まとめ

メモリ多項式： $y[n] = \sum_{m=0}^M \sum_{k \in \{1,3,5,\dots\}}^K a_{k,m} x[n-m] |x[n-m]|^{k-1}$

ILA 最小二乗： $\theta = (\Phi^H \Phi + \lambda I)^{-1} \Phi^H v$

$EVM = \sqrt{(\sum |\hat{s} - s|^2 / \sum |s|^2)} \times 100 \text{ [%]}$

$NMSE = 10 \cdot \log_{10}(\sum |y - \hat{y}|^2 / \sum |y|^2) \text{ [dB]}$

係数数(MP) $\approx \lceil K/2 \rceil \times (M+1)$ (例 $K=7, M=5 \rightarrow 4 \times 6 = 24$)

付録 C — DPD 実装チェックリスト

現場で DPD を立ち上げる際の点検項目を、失敗の起きやすい順にまとめる。

下地（回路・デバイス）

- バイアス経路のビデオ帯域インピーダンスは十分低いか（段階的デカップリング、低 ESL 実装）。
- 放熱は足りるか（熱抵抗、ヒートスプレッダ）。熱メモリの抑制。
- デバイスは電流コラプスの小さい／線形グレード品か。

観測系（同定の前提）

- 観測帯域は信号帯域の 3～5 倍を確保しているか（再成長を捉える）。
- DPD 入力と観測の時間整合（分数サンプル）は取れているか。
- 観測受信機自身が線形か（ADC 分解能・IP3 に余裕）。飽和していないか。

モデルと数値

- 入力を RMS=1 に正規化したか。基底行列の条件数を監視しているか。
- 正則化（リッジ λ ）または直交基底を用いているか。係数が暴れていないか。
- 最小モデル（メモリレス→深さ→次数）から飽和点を探しているか。

検証と運用

- DPD OFF/ON の対比で改善量（ACLR/マスク／EVM／NMSE）を数値で残したか。
- 温度・出力・周波数を振って適応の追従を確認したか。
- FPGA 化する場合、量子化語長・レイテンシ・確定性を目標 ACLR から逆算したか。

最重要

DPD が効かない時、疑う順は ①観測系（帯域・アライメント・飽和）→②数値条件（正規化・条件数）→③下地（メモリーそのもの）→④モデル。モデルを複雑化する前に、この順で潰すこと。

参考文献

1. J. Kim and K. Konstantinou, "Digital predistortion of wideband signals based on power amplifier model with memory," *Electronics Letters*, 2001.

2. L. Ding, G. T. Zhou, D. R. Morgan, Z. Ma, J. S. Kenney, J. Kim, C. R. Giardina, "A robust digital baseband predistorter constructed using memory polynomials," *IEEE Trans. Communications*, 2004.
3. D. R. Morgan, Z. Ma, J. Kim, M. G. Zierdt, J. Pastalan, "A generalized memory polynomial model for digital predistortion of RF power amplifiers," *IEEE Trans. Signal Processing*, vol. 54, 2006.
4. H. Ku and J. S. Kenney, "Behavioral modeling of nonlinear RF power amplifiers considering memory effects," *IEEE Trans. Microwave Theory Tech.*, 2003.
5. S. Boumaiza and F. M. Ghannouchi, "Thermal memory effects modeling and compensation in RF power amplifiers," *IEEE Trans. Microwave Theory Tech.*, 2003.
6. A. Katz, "Linearization: reducing distortion in power amplifiers," *IEEE Microwave Magazine*, 2001 (およびメモリ一効果最小化に関する一連の報告) .
7. A. Zhu, J. C. Pedro, T. J. Brazil, "Dynamic deviation reduction-based Volterra behavioral modeling of RF power amplifiers," *IEEE Trans. Microwave Theory Tech.*, 2006.
8. C. Eun and E. J. Powers, "A new Volterra predistorter based on the indirect learning architecture," *IEEE Trans. Signal Processing*, 1997.
9. 三菱電機特機システム, MMS 技報「DPD を用いた広帯域低歪増幅器」(400 MHz/256QAM, ILA, Simulink → FPGA, ACP -57.1 dB) .
10. OpenDPD ほか オープンソース DPD/PA モデリング実装 (PyTorch 系) .
11. Analog Devices, RadioVerse トランシーバ (ADRV9025/ADRV9040 系) 製品資料 (DPD/CFR 内蔵) .
12. AMD/Xilinx, Zynq UltraScale+ RFSoc / DFE 製品資料 (DPD ブロック) .
13. Rohde & Schwarz, FSW-K18 増幅器測定 (AM/AM・AM/PM・DPD モデリング) ほか測定器資料.
14. MathWorks, Communications Toolbox / RF Blockset (メモリ多項式 DPD, ILA, HDL Coder) .

※ 製品・型番・数値は執筆時点の公開情報に基づく概観であり、世代・仕様変更がありうる。設計確定前に各社の一次資料（データシート・技報・規格書）で必ず裏取りすること。